COMID

WEEK 13 · 차시 13-1 ~ 13-5 · 50분

다목적 최적화와 역설계

다목적 최적화 · LLM 에이전트 · 특징 재정련 · 통합 사례 · 실험 검증

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 표적 입력 → 조성 추천

퀴즈 13주차

RECAP · WEEK 12

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

12주차

파이프라인 구조 · 후보 분자 생성 · 데이터 큐레이션(data curation) → 탐색 입력 데이터 준비

10주차 보충 B

단일 목표 기준 다음 계산 선택 = 능동학습(active learning)

현실

바인더 요구 조건: 고온 강성 + 저온 균열 저항 동시 충족

이번 주차

복수 표적 동시 최적화 · 추천 · 통합 사례 · 실험 검증

파이프라인 6단계 중 06 최적화 · 특징 재정련

OBJECTIVE

13주차 학습목표

01 탐색(exploration) · 활용(exploitation) 균형 · 파레토 전선(Pareto front) · EHVI(기대 초부피 증가, Expected Hypervolume Improvement) · 제약 기반 다목적 후보 추천

02 제안자–비평자(proposer–critic) LLM(대규모 언어모델, large language model) 에이전트 구조 vs 실제 운영 구조 비교

03 대리모델(surrogate model) 특징(feature) 진단 · 재정련 → 탐색 반복 개선

04 아스팔트 첨가제 역설계 사례 추적 · 시멘트 · 바이오 확장 조건 판단

05 MD(분자동역학, molecular dynamics) · 예측 결과와 실험치(밀도 · Tg 유리전이온도 · DSR 동적전단 레오미터 · BBR 굽힘보 레오미터) 대조 · 재현성 확인

AGENDA

13주차 구성

13-1	다목적 최적화	14분
13-2	LLM 에이전트 오케스트레이션	10분
13-3	특징 재정련 루프	6분
13-4	통합 사례연구: 아스팔트·시멘트·바이오	12분
13-5	실험 검증과 재현성	8분

13-1

다목적 최적화

14분 · 탐색 vs 활용 · 파레토 전선 · 베이지안 최적화(Bayesian optimization, EHVI) · 제약

13-1 · FORMULATION

역설계 문제의 형식화(formulation)

$$\min_{x \in X} [\, f_1(x),\ f_2(x),\ \dots \,] \quad \text{s.t.} \quad g_j(x) \le 0\ ,\ \Sigma c_i = 1$$

설계 변수(design variable) x

SARA(포화분 · 방향족 · 레진 · 아스팔텐, saturates · aromatics · resins · asphaltenes) 분율 · 첨가제 종류와 함량 — 합이 1인 조성 벡터

목적(objective) f

고온 강성 ↑ · 저온 유연성 ↑ · 수분 저항 ↑ · 점도(시공성) 범위 내

제약(constraint) g

첨가제 ≤ 5 wt% · 재료 가용성 · 시공 온도 상한 · 적용 영역 내

방향 지정 모든 표적에 min · max 또는 목표 범위 지정 — 방향 없는 표적은 최적화 대상에서 제외(1주차)

13-1 · PARETO

지배(dominance) 관계와 초부피(hypervolume)



지배

모든 목적에서 같거나 우수 + 하나 이상에서 더 우수 → 지배 · 지배되지 않는 점의 집합 = 전선

초부피 HV(hypervolume)

전선과 참조점 사이의 부피 — 전선 전체의 품질을 한 숫자로 요약

참조점 선택

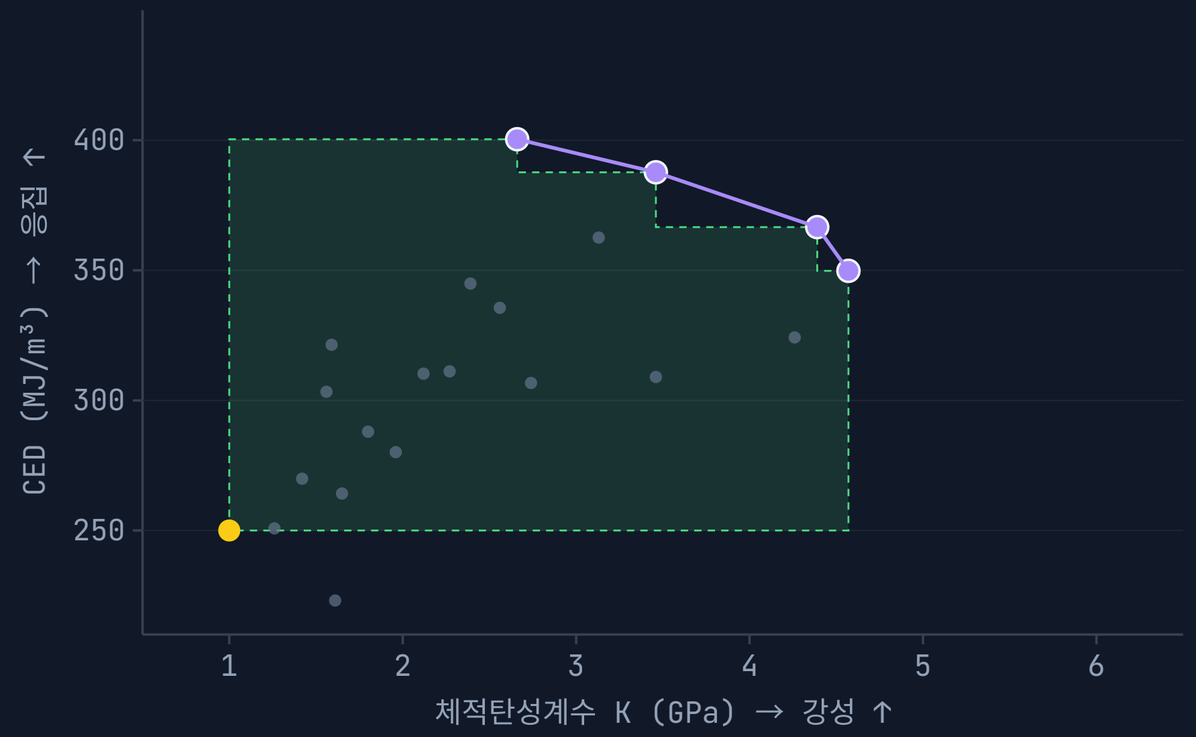
참조점(reference point) = 실무 허용 최악값 · 참조점 변경 시 HV 비교 불가

13-1 · LIVE · PARETO

파레토 전선 체험: MD 612건의 지배 관계 · 초부피

+1 결과 | +10 결과 | 전체 612 | 처음 20건 | 참조점 전환

체적탄성계수(K, bulk modulus) · 응집에너지밀도(CED, cohesive energy density) 모두 최대화



표시 결과 · 전선 점 수

20 / 612 · 전선 4점

초부피 HV (GPa·MJ/m³)

486.2

참조점 (1.0 GPa, 250 MJ/m³)

마지막 추가 결과

—

추가 전 상태 — 버튼으로 MD 결과 추가

범례

회색 = 지배된 결과 · 보라 = 파레토 전선 · 녹색 영역 = HV · 노란 원 = 참조점 · 노란 고리 = 마지막 추가

MD 계산값 612건 = 614조건 중 K · CED 모두 있는 행 · 함량확장 재실행 전 · CNT = 탄소나노튜브(carbon nanotube) · SBS = 스티렌-부타디엔-스티렌 공중합체

13-1 · EHVI

기대 초부피 증가(EHVI) 기준 후보 선정

$$EHVI(x) = E[\ HV(P \cup f(x)) - HV(P)\ ]$$

P = 현재 파레토 집합 · 기대값 = 대리모델 예측 분포에 대한 평균 · 평균 → 활용 · 분산 → 탐색

01 예측

목적별 평균 · 분산 산출

02 표본

몬테카를로(Monte Carlo)로 f(x) 반복 추출

03 증가분

각 표본마다 HV 증가를 계산해 평균

04 선정

EHVI 상위 후보를 배치로 제출 (다양성 제약 적용)

목적이 많아지면

HV 계산 비용 급증 — 목적 4개 이상이면 근사 HV 또는 스칼라화 (scalarization · 체비셰프 Chebyshev) 병행

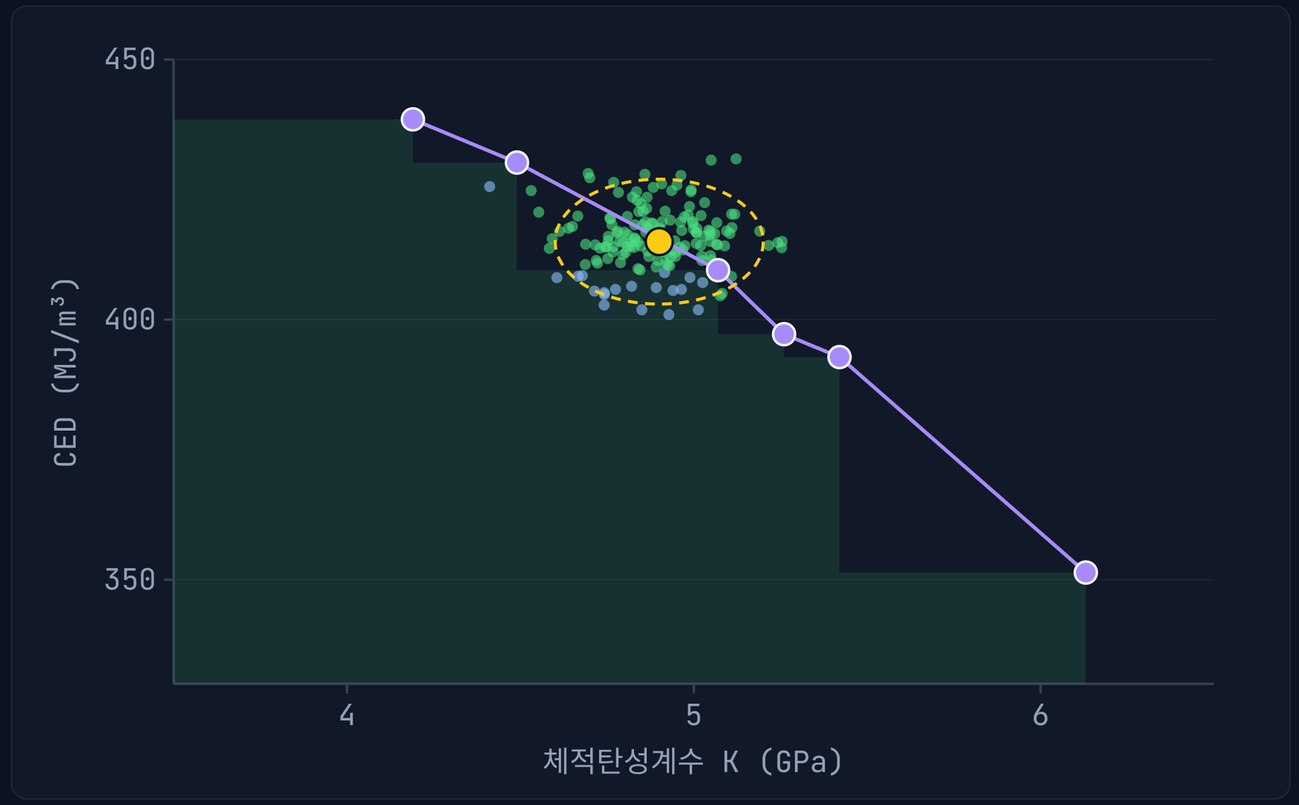
도구

BoTorch qNEHVI · Optuna NSGA-II — 대리모델 기반 vs 진화 알고리즘 (evolutionary algorithm) 비교

13-1 · LIVE · EHVI

EHVI 개념 도구: 예측 평균 · 분산과 기대 개선량

후보 A | 후보 B | 후보 C | σ | - | + | σ_K 0.15 GPa · σ_CED 6



선택 후보

A · 활용형 · μ = (4.9 GPa, 415)

HVI(μ) · 초부피 증가량(hypervolume improvement)

2.3

EHVI · 표본 평균

2.8 개선 확률 87 %

해석

평균점이 전선 밖 → HVI(μ) > 0 · 활용(exploitation) 성분이 EHVI의 주성분

전선 = MD 612건(614조건 중 K · CED 완비)의 실제 파레토 전선 6점 · 후보 μ · σ = 설명용 가정값 · 몬테카를로 표본 400개(고정 난수) · 녹색 표본 = 전선 확장

13-1 · CONSTRAINTS

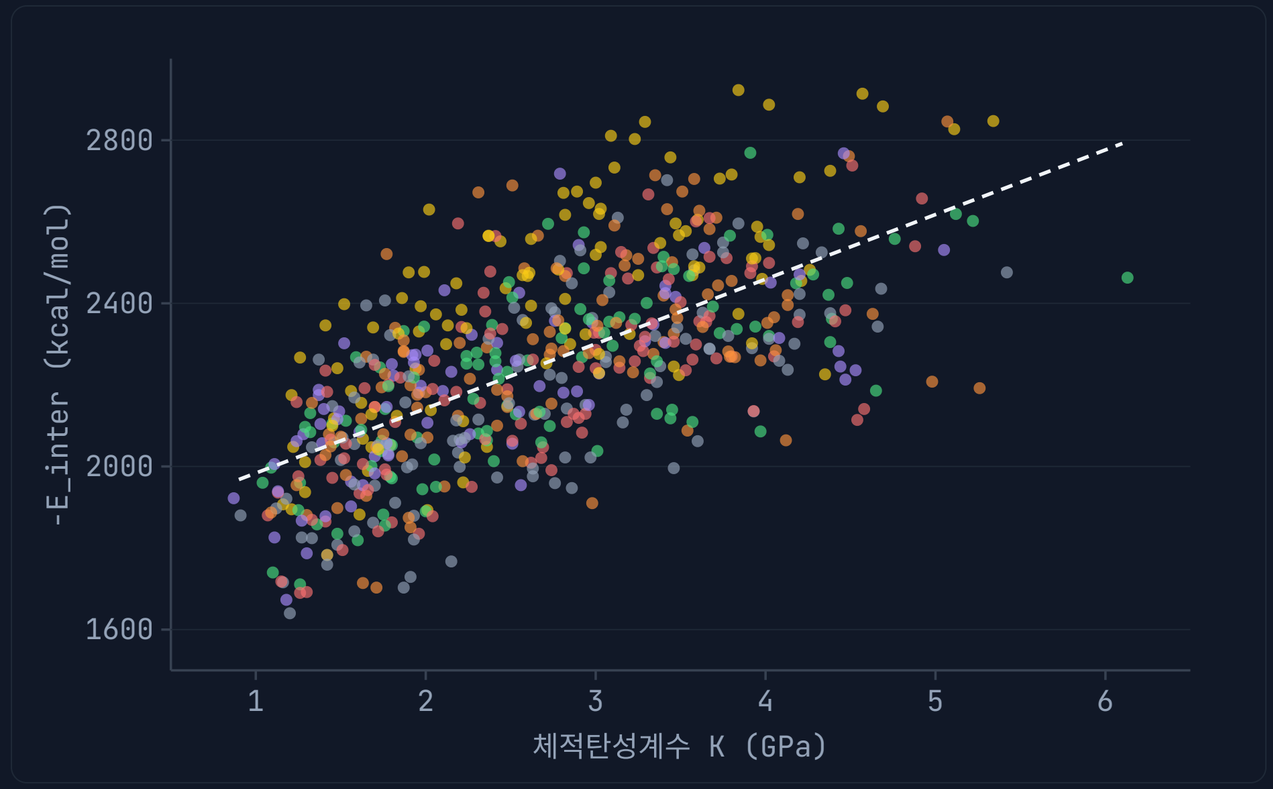
실현 가능한 해만 추천 대상

제약 종류	처리 방법
조성 합 = 1	단체(simplex) 좌표 매개화 → 항상 충족
함량 상한 · 하한	탐색 공간에서 제외 — 벌점(penalty) 방식보다 확실
물성 범위 (시공성)	제약 충족 확률 P(g ≤ 0) × 획득함수(acquisition function)
적용 영역(applicability domain)	외삽(extrapolation) 플래그 조성 → 추천 제외 또는 검증 대상 분리
재료 가용성	구할 수 있는 분자 목록으로 후보 집합 자체를 제한

추천 보고 형식 조성 · 예측 물성 ± 불확실성 · 제약 충족 여부 · 적용 영역 판정 · 검증 계산 제안까지 한 묶음으로 산출

13-1 · DESIGN SPACE

대리모델이 최적점 외에 제공하는 정보 3종



(a) 강성-응집 결합

분자간 에너지(E_inter, intermolecular energy) 크기 ↔ K 양의 상관 · 1차 회귀 기울기 ≈ 159 kcal/mol per GPa (점선) → 강성과 응집의 독립 조절 곤란

(b) 다음 실험 우선순위

GP(가우스 과정, Gaussian process) 예측 표준편차 = 정보 이득(information gain) 지표 · 상위 후보 = 무첨가 · 극한 온도 · 저산화 조건 → 능동학습 다음 MD 지정

(c) 적용 영역 경계

주성분분석(PCA, principal component analysis) 기반 학습분포 안 / 외삽 영역 구분 · 외삽 영역 예측 = 근거 부족 표시

(a) MD 계산값 612건(614조건 중 K · E_inter 완비) 재작도 · (b)(c) 원 그림 캡션 요약(comid_paper_v3 Figure 11) · 함량확장 재실행 전 수치

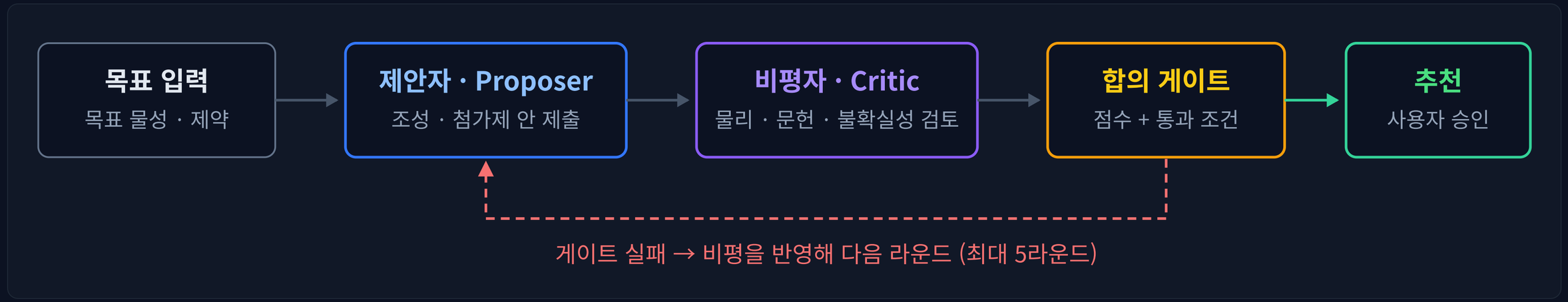
13 - 2

LLM 에이전트 오케스트레이션

10분 · 제안자–비평자 구조 · 합의 게이트 · 운영 계층

13-2 · PROPOSER-CRITIC

제안 LLM과 검토 LLM의 역할 분리



합의 점수 · 가중합

물리 0.35 · 문헌 0.20 · 불확실성 0.15 · 실용성 0.15 · 계산 비용 0.10 · 경제성 0.05

통과 조건 · AND

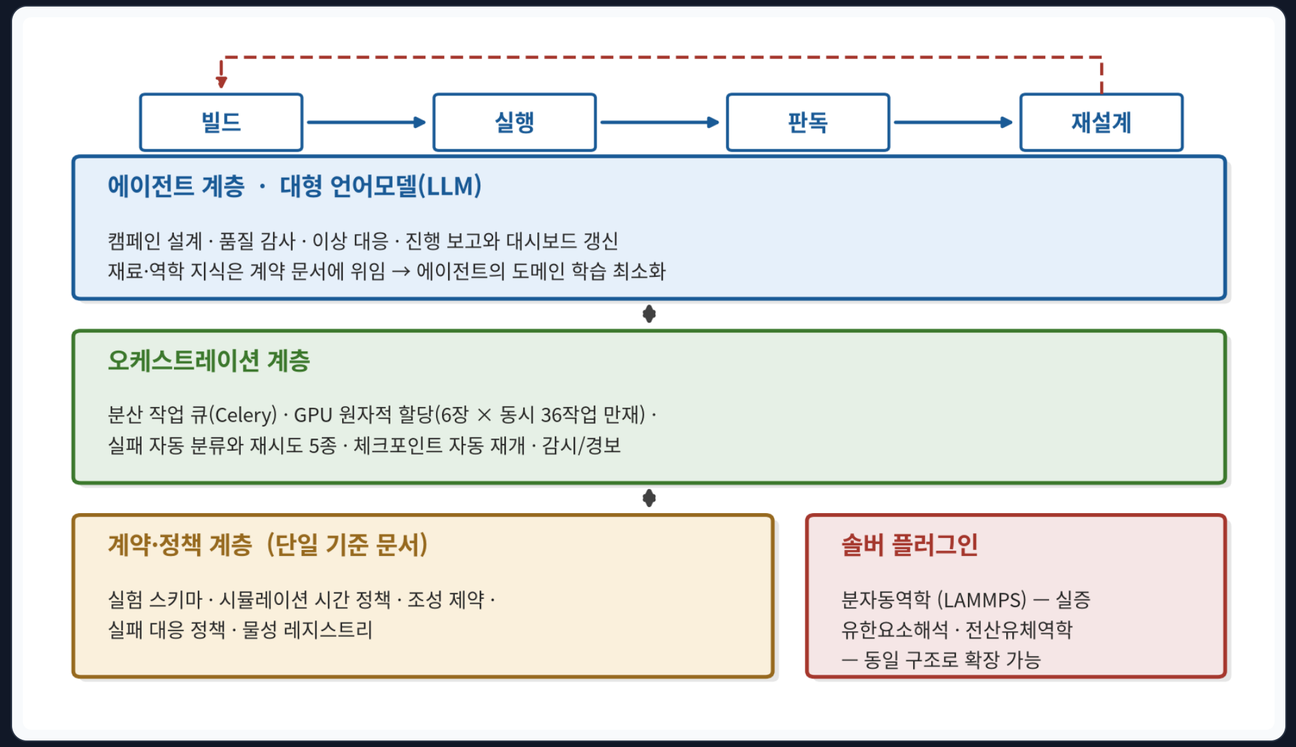
물리 ≥ 0.75 · 문헌 ≥ 0.75 · 문헌 불일치율 ≤ 0.20 · 두 안의 조성 L1 거리 ≤ 0.15

종료 규칙

2라운드 연속 점수 증가 < 0.02면 종합안으로 종료 · 5라운드에 닿으면 상위 2안을 근거와 함께 제출

출처: COMID LLM 에이전트 구현 계획 v1.0.0 (2026-01) — 설계 단계의 가중치 · 임계값

지식 = 계약 문서 · 실행 = 작업 큐(job queue)



운영 실적

GPU 6장 · 동시 36작업으로 누적 3,800건 이상 무인 완주 — 층상 계면 인장 1,300여 · 벌크 1,400여 · 점탄성 160여 건

지식의 분리

재료 · 역학 지식: 에이전트 학습 대신 계약 문서에 기록 — 새 계산은 입력 생성기 · 결과 해석기 · 물성 정의만 교체

토론 구조 제거 경위

제안자–비평자 토론 · 6차원 합의 점수: v01.05.01에서 제거 → 현재 = 함수 호출(function calling) + 결정론적 후보 점수 + 사용자 승인

13 - 3

특징 재정련 루프

6분 · 대리모델 특징(feature) 진단 · 수정 → 탐색 재실행

additive_wt = 첨가제 종류의 중복 정보

진단 1 · 종속

첨가제 종류(원핫 · one-hot)로 additive_wt 예측 시 R^2 = 0.9996 — 독립 정보 없음

진단 2 · 고정 함량

CNT 4.17 · Graphene 4.22 · SBS 5.57–5.90 · SiO_2 6.18 · Lignin 8.41 wt% — 첨가제마다 사실상 한 값

진단 3 · 비교 불가

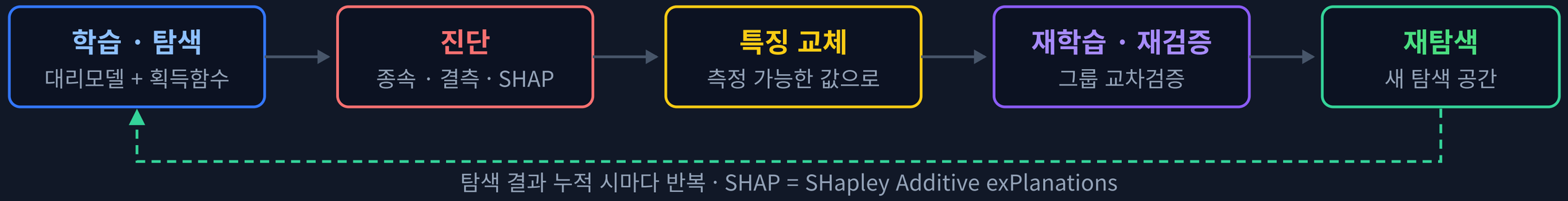
같은 wt%라도 무기 나노입자 ≠ 유기 거대분자 — 함량 수치의 직접 비교 불가

피처셋별 그룹 교차검증 R^2 (group CV)

피처셋	밀도	CED	체적탄성	E_inter
온도만	0.603	0.567	0.808	0.382
+ 바인더 분자특성	0.871	0.775	0.799	0.782
+ 첨가제 원핫	0.974	0.971	0.797	0.856
+ 첨가제 분자특성	0.977	0.975	0.784	0.842
+ 두 특성 모두	0.977	0.976	0.782	0.846

additive_wt 제거 후에도 성능 유지(밀도 R^2: 원핫 + additive_wt 0.973 → 제거 0.974 = 「+ 첨가제 원핫」 행) · 분자특성 ≈ 원핫 성능 → 원핫 대체

특징 교체 → 역설계로 답할 수 있는 질문의 범위 변화



물리 해석

「무기 · 고강성 · 고종횡비 필러 → 강성 ↑」 관계 학습 — 원핫은 라벨 구분만 학습

외삽

새 첨가제도 밀도 · 형상만 알면 예측 — 원핫은 새 열이라 예측 불가

역설계

「밀도 2.5 · 고종횡비 필러」 목표 역산 → 물질 후보 탐색

측정 가능

비중계 · 원소분석 · TEM/SEM(투과 · 주사 전자현미경) · 나노압입(nanoindentation) 측정값만 특징으로 사용

최종 특징 온도 · 바인더 분자특성(중원자 수 · O 분율 · 종횡비) · 첨가제 분자특성(밀도 · 무기/유기 · 폴리머 여부 · 종횡비 · 강성 등급 · 나노 여부) · 산화 지수

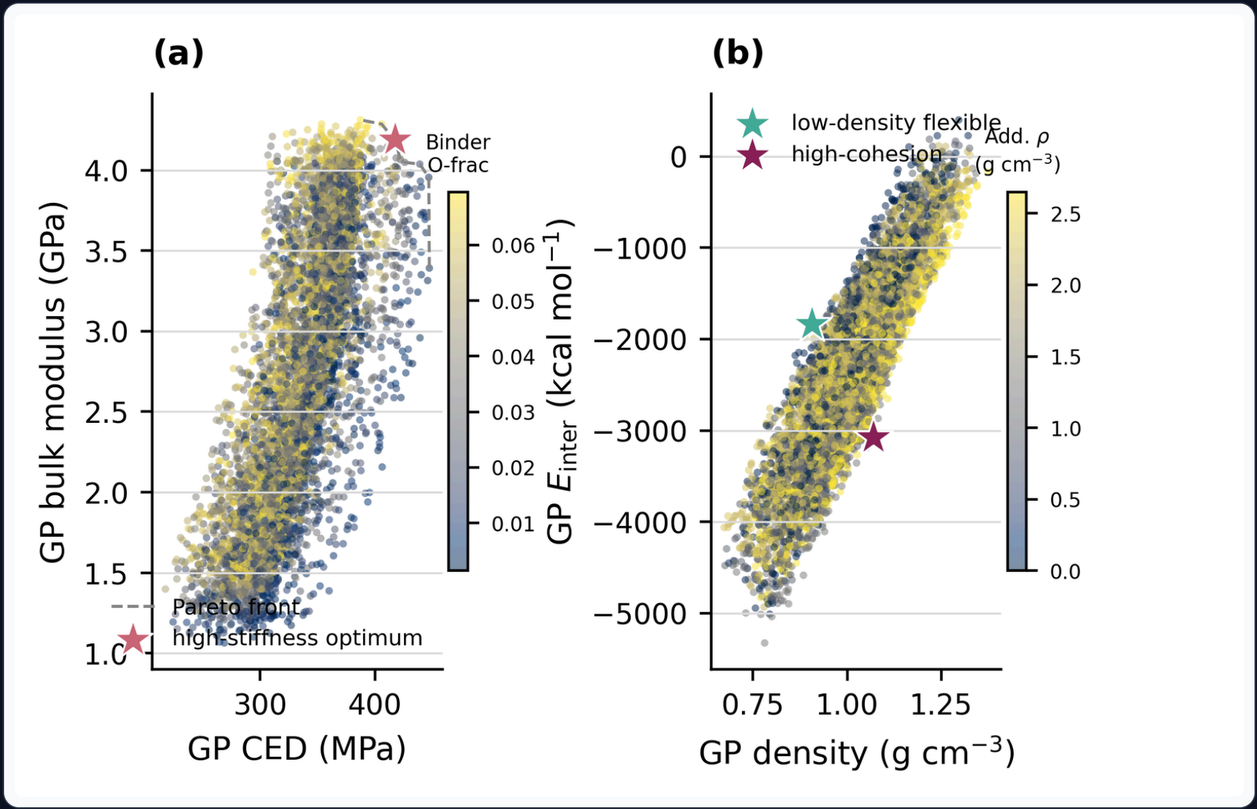
13 - 4

통합 사례연구: 아스팔트·시멘트·바이오

12분 · 첨가제 역설계 처방 · 사용성 게이트 · 시멘트 · 바이오로의 확장

13-4 · ASPHALT PRESCRIPTION

상반된 세 목표, 세 개의 처방



고강성 · SiO_2

219 K · 강한 산화(ox 2.63) → 체적탄성계수 K ≈ 4.19 GPa · CED 417 MPa

고응집 · 무첨가

238 K · 중간 산화(ox 2.33) → E_inter ≈ −3077 kcal/mol · CED 387 MPa

저밀도 유연 · SBS

431 K · 낮은 산화(ox 0.12) → 밀도 ≈ 0.906 g/cm³ · K ≈ 1.19 GPa

6,000개 후보 · 물성별 GP(가우스 과정, Gaussian process) + 기대개선(EI, expected improvement) 탐색 · 세 최적점 모두 학습 분포 안

「학습 분포 안」의 뜻

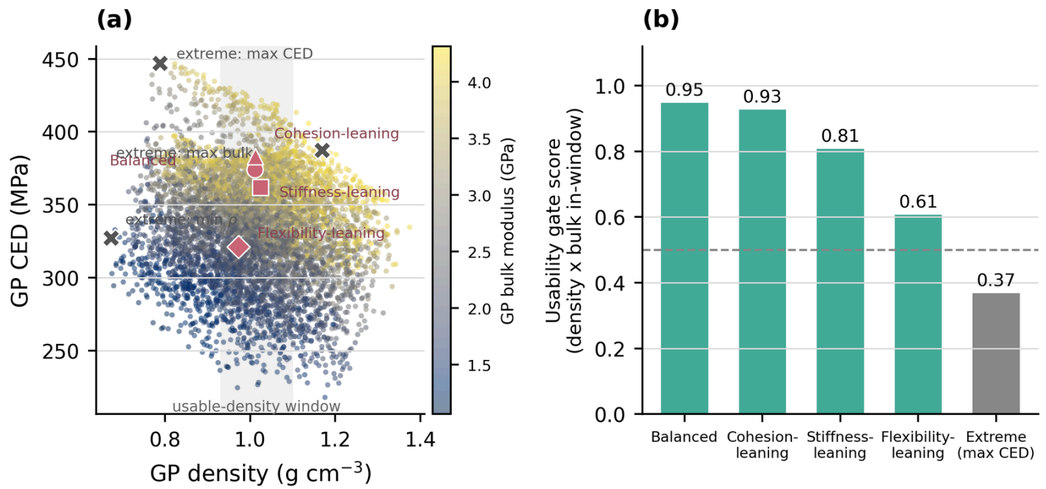
LOF(local outlier factor) 기준 입력 공간 판정 · 외삽 여부만 확인

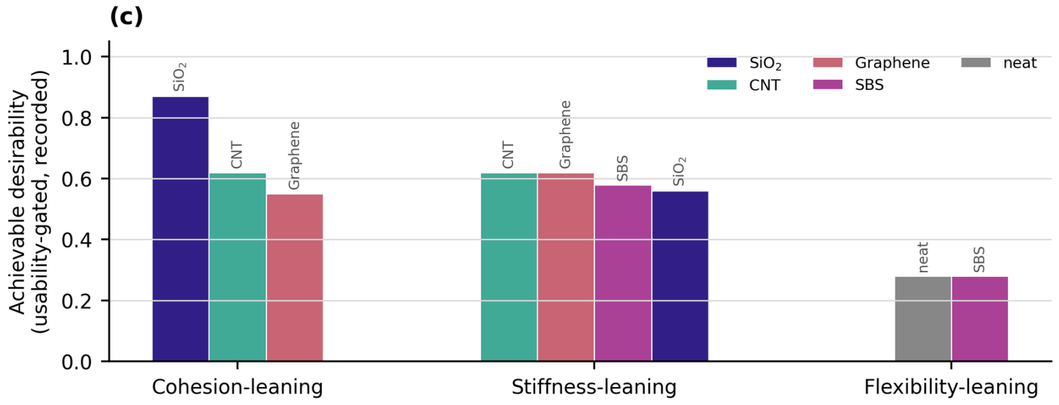
사용 가능 밀도 창(0.93–1.10 g/cm³, 다음 장)과 별개 → SBS 처방 밀도 0.906 = 창 하한 0.93 미만

(a) 체적탄성계수–CED와 파레토 전선 · (b) 분자간 에너지–밀도 · 함량확장 재실행 전 수치 · 카드 온도 = 그림 (c) 판독값(본문 §4.1 표기: 약 217 · 239 · 431 K)

13-4 · USABILITY GATE

극값 대신 사용 가능한 절충점 처방





모서리 해의 문제

CED를 끝까지 민 해는 밀도가 사용 가능 창(0.93–1.10 g/cm³)의 천장 1.08에 닿아 게이트 점수 0.37

절충 처방 4종

밀도 · 강성에 만족도 함수(desirability) 게이트 적용 → 한 물성씩 상향 — 중립형 밀도 1.01 · CED 374 · 강성 2.97, 넷 모두 0.6 이상

대안 첨가제

응집은 SiO_2 뒤로 CNT · 그래핀, 강성은 CNT · 그래핀 ≈ SiO_2, 유연은 무첨가 · SBS — 목표마다 첨가제 선택지 복수

13-1과의 연결

제약: 탐색 공간 제외 대신 만족도 게이트로 적용 — 추천 보고에 게이트 점수 병기

앞 장 처방과의 관계

저밀도 유연 처방(SBS · 0.906 g/cm³) = 학습 분포 안(LOF)이지만 밀도 창 밖 → 사용성 게이트로 재점검 대상

13-4 · CEMENT · BIO

동일 틀의 시멘트 · 바이오 소재 적용

구분	아스팔트 · 이번 사례	시멘트 · 8주차	바이오
설계 변수	첨가제 계열 · 산화 · 온도	Ca/Si 비 · 층간 물 함량 · 탄산화 정도	바이오 첨가제 · 재생제의 종류와 함량
목적 물성	밀도 · CED · 강성 · 분자간 에너지	탄성계수 · 밀도 (나노압입과 대조)	연화 · 회복(재생) · 석유계 대체율
힘장(force field)	GAFF2(General AMBER Force Field 2) 계열 공개 파라미터	ClayFF · CSH-FF, 반응은 ReaxFF	유기 분자 — 바인더와 같은 체계
근거 수준	614조건 데이터(K · CED 완비 612건) · 처방과 검증까지	8주차 수화 · 탄산화 MD — 역설계 루프는 미적용	lignin이 첨가제 6계열 중 하나 · 바이오 바인더는 개념 수준

바뀌는 것

표현자(descriptor) · 힘장 · 구조 생성 방식 — 시멘트는 결정 · 반응 모델, 바이오는 분자 라이브러리부터 신규 구축

그대로인 것

형식화 → 대리모델 → 획득함수 → 게이트 → 검증의 루프 (12 · 13주차)

시멘트 · 바이오 칸 = 강좌 사례 · 개념 기반 설계안 — 역설계 결과 수치 미확보

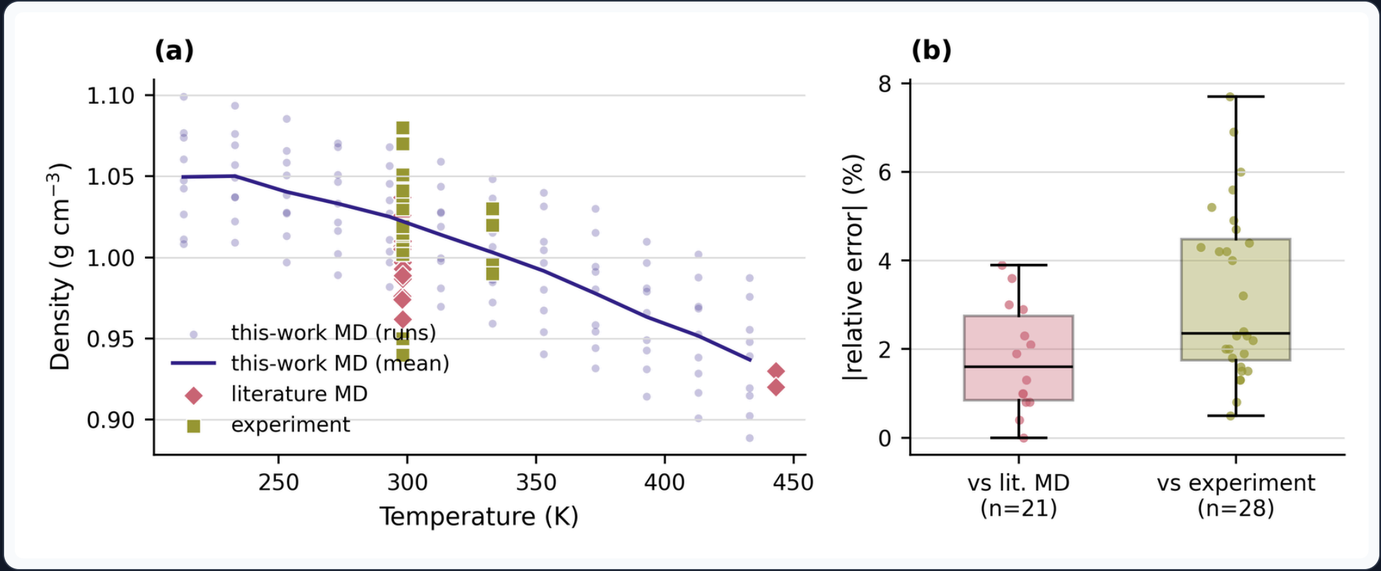
13 - 5

실험 검증과 재현성

8분 · 밀도 삼각 대조 · Tg 방향 · 처방 재현 시험 · 레올로지 실측 대조(DSR · BBR · MSCR 다중응력 크리프 회복)

13-5 · DENSITY TRIANGULATION

밀도 축 위 세 출처 대조(삼각 대조 · triangulation)



(a) 무첨가 바인더 밀도의 온도 의존 · (b) 두 외부 기준에 대한 상대오차 분포

1.9% vs 문헌 MD

같은 조건 21점의 중앙 상대오차 — 원 조건이 불명확한 재인용 1점 제외

2.3% vs 실험

문헌 12편 · 실측 28점을 온도 · 첨가제로 짝지어 대조

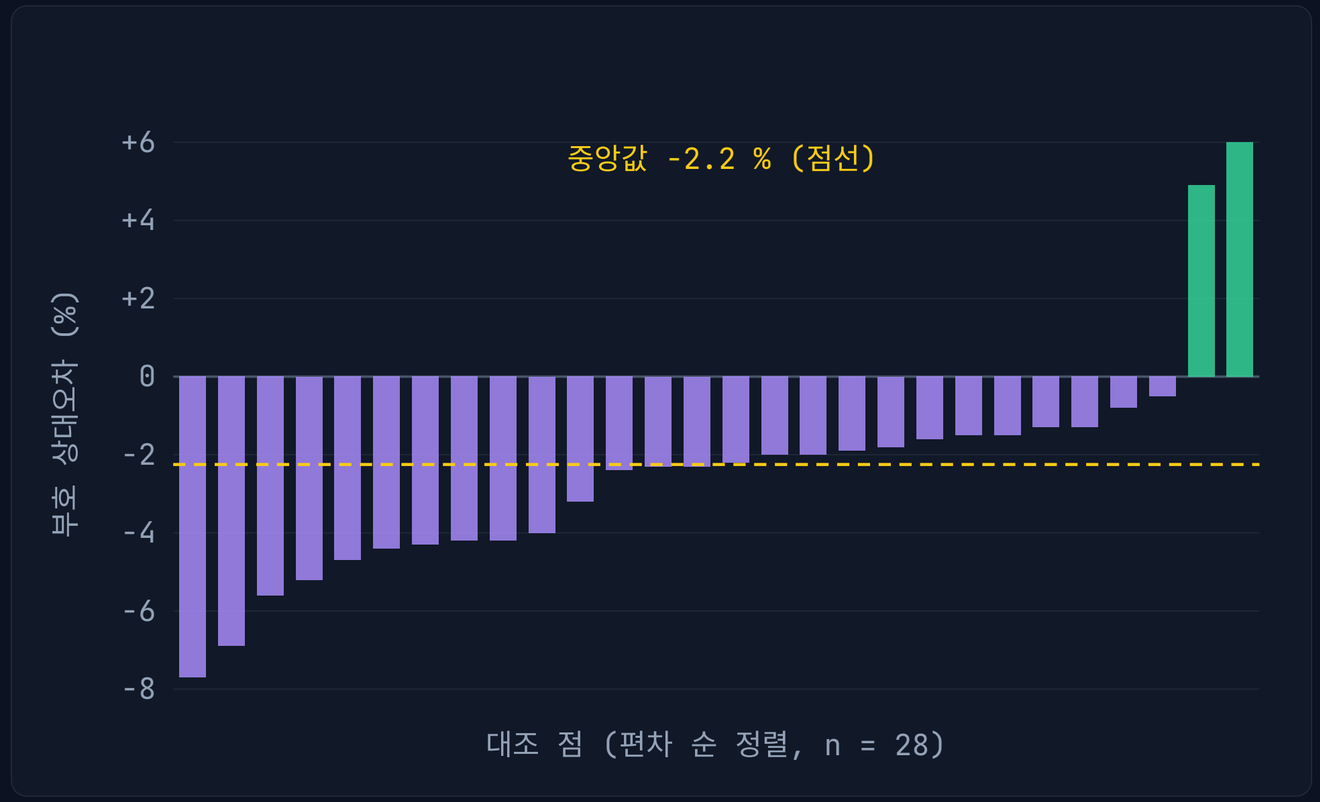
-2.2% 부호 편차

28점 중 26점이 실험보다 낮음 — 전원자(all-atom) 비정질 MD의 공통 저밀도 경향

함량확장 재실행 전 수치 · 한쪽 부호로 치우친 오차 = 계통 오차(systematic error) → 보정 대상

13-5 · DENSITY · 28 PAIRS

실측 밀도 28점 대조: 26점에서 MD가 낮음



막대 = (MD 계산값 − 측정값) / 측정값 · 보라 = MD 낮음 · 녹색 = MD 높음 · 함량확장 재실행 전 수치

짝짓기 방식

측정 온도 · 첨가제 일치 기준 · 문헌 12편 실측 28점(무첨가 27 · SBS 1) · 새 MD 계산 없음

25 °C · 24점

실측 중앙 1.018 vs MD 0.997 g/cm³

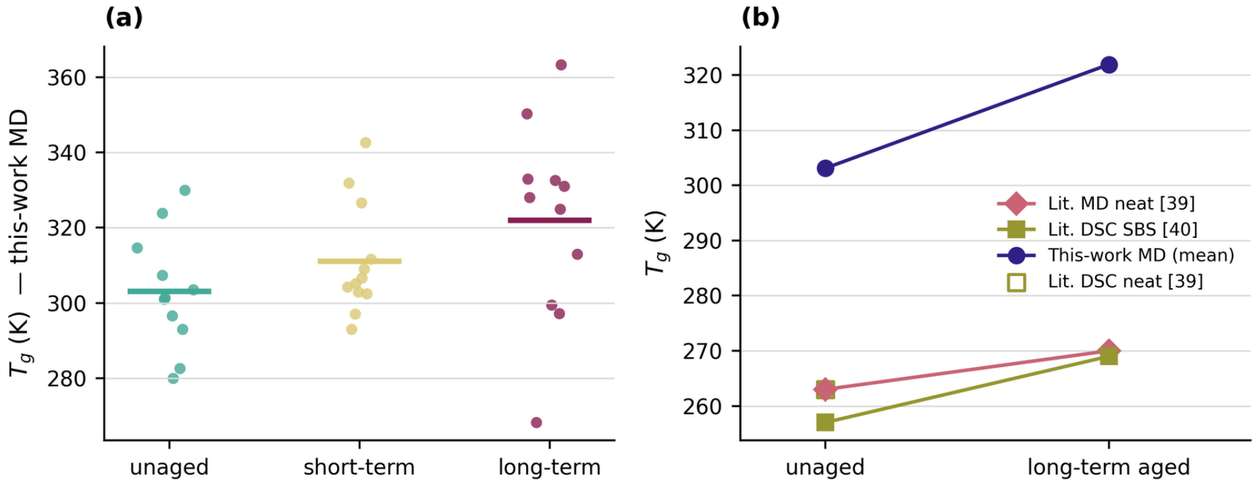
60 °C · 4점

실측 중앙 1.008 vs MD 0.972 g/cm³ — 온도 증가에 따른 밀도 감소 방향 일치

요약 지표

중앙 절대 상대오차 2.3 % · MAE 0.033 g/cm³ · 평균 편차 −0.026 g/cm³ (MD 약 2.5 % 낮음)

절대값보다 방향, 한 번보다 재현



유리전이온도(Tg, glass transition temperature) · 노화 방향

본연구 MD 평균 303 → 311 → 322 K(비노화 → 단기 → 장기 · 상태별 n = 11–12) · 문헌 DSC(시차주사열량법, differential scanning calorimetry · SBS) 257 → 269 K · 문헌 MD 263 → 270 K — 냉각률(~10^{11} K/s) 차이로 MD 값이 계통적으로 높음

첨가제 홀드아웃(holdout) 3/3

처방이 지목한 첨가제 계열을 학습에서 빼고 다시 학습 → 신규 MD가 세 처방 모두 95% 예측구간 안 (SiO_2: MD 4.56 vs GP 4.29 ± 0.41 GPa)

격자 밖 온도

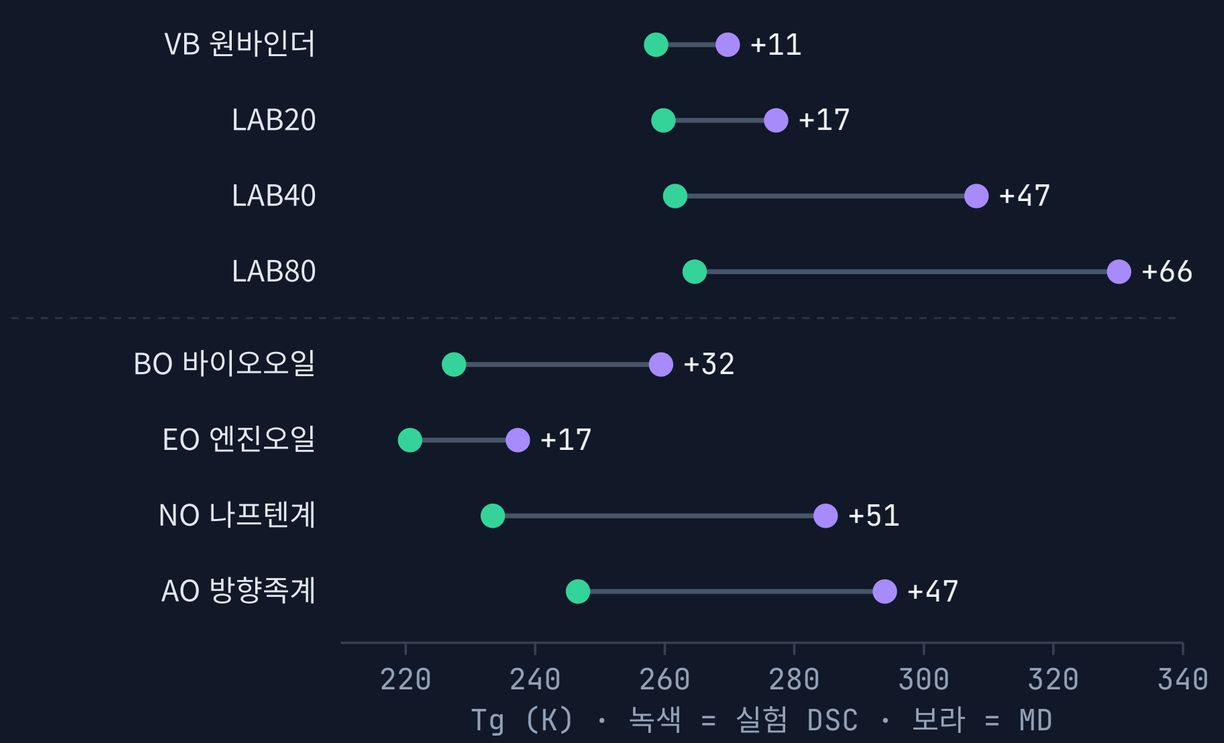
223 · 303 · 423 K 신규 MD 6건 — 밀도 6/6, 체적탄성계수 5/6, 분자간 에너지 4/6이 신뢰구간 안

남은 대조

DSR · BBR · MSCR(다중응력 크리프 회복) 레올로지 실측 대조 → 다음 장들 · 시멘트 강도시험 대조 결과는 원천 자료에 없음 — 최종 프로젝트 확장 과제

13-5 · TG PAIRS

같은 논문의 Tg 실험–MD 8쌍: MD가 11–66 K 높음



노화 계열 4단계

실험 258.7 → 264.6 K · MD 269.7 → 330.1 K — 증가 방향 일치 · 차이 11 → 66 K로 확대

재생제 계열 4종

차이 17–51 K · 엔진오일 최소(+17) · 나프텐계 최대(+51)

본연구 MD와의 관계

본연구 MD Tg 중앙 301 K(비노화 · n = 11) · 문헌 MD 283 K(n = 29) · 실험 271 K(n = 6) — 실험 < 문헌 MD < 본연구 MD

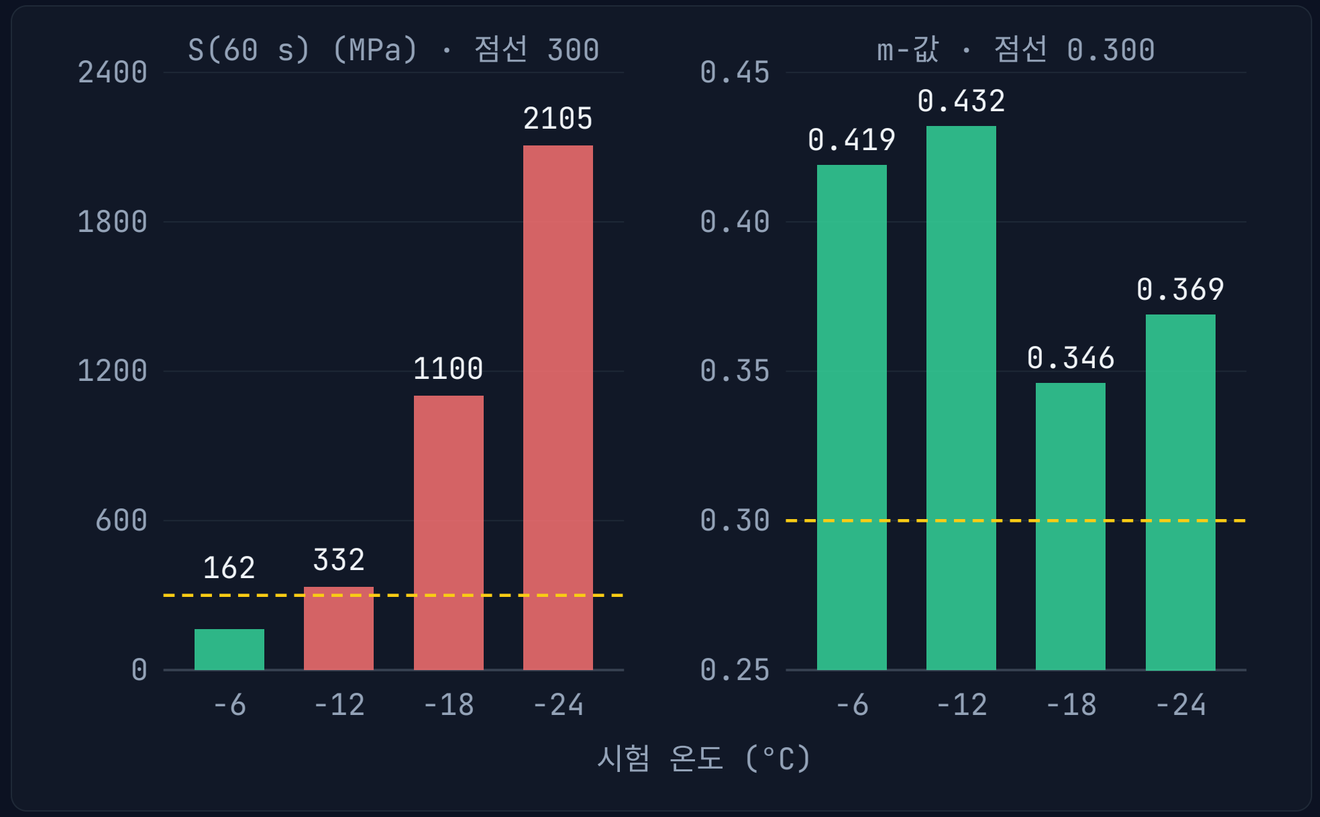
사용 원칙

Tg 절대값 대조 대신 노화 · 첨가제에 따른 상대 방향 비교

문헌값: jclepro.2023.139092 (실험 DSC · 같은 논문 MD) · 오른쪽 숫자 = MD − 실험 (K)

13-5 · BBR · S(60) · m

굽힘보 레오미터(BBR) 실측: S(60 s)는 −12 °C부터 300 MPa 초과



측정 항목

크리프 강성(creep stiffness) S(60 s) · m-값(m-value, log S–log t 기울기) · 4온도 × 240 s 하중

비교 기준선 (문헌값 · 규격)

AASHTO M 320 저온 기준: S ≤ 300 MPa · m ≥ 0.300 → S는 −6 °C만 충족 · m은 4온도 모두 충족

온도 의존

Arrhenius 활성화 에너지: BBR 186 kJ/mol · 회전점도 71 kJ/mol — 온도 구간별 상이

주의

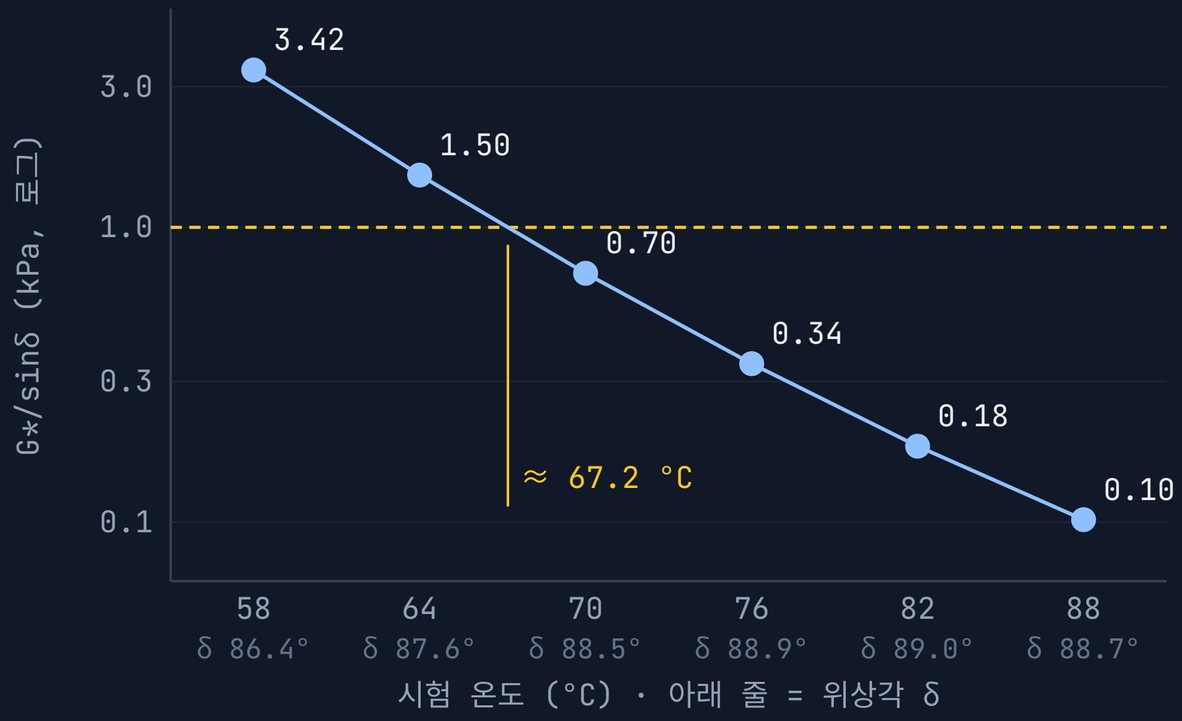
시트 시료명: −12 °C만 S6422NA, 나머지 S6422LA → 노화 상태 혼재 가능 · 성능등급(PG, performance grade) 판정표 없음

m-값 역전 −12 °C 0.432 > −6 °C 0.419 = NA 표기 온도와 일치 → −12 °C 포함 온도 간 비교 근거 약함

측정값: S64-22 BBR (S6422.xlsx → an57_expt.json) · 빨강 막대 = 기준선 300 MPa 초과

13-5 · DSR · G*/sinδ

동적전단 레오미터(DSR) 온도 스윕: G*/sinδ 1.0 kPa 교차 ≈ 67 °C



시험 조건

비노화(Original) · 58–88 °C · 10 rad/s · 변형 12 % · MCR302

고온 지표

G*/sinδ: 3.42 kPa(58 °C) → 0.10 kPa(88 °C) · 6 °C마다 약 1/2 · 1.0 kPa 교차 ≈ 67.2 °C(로그 보간 계산값)

위상각 δ

86.4–89.0° → 점성 지배 구간 · 탄성 성분 작음

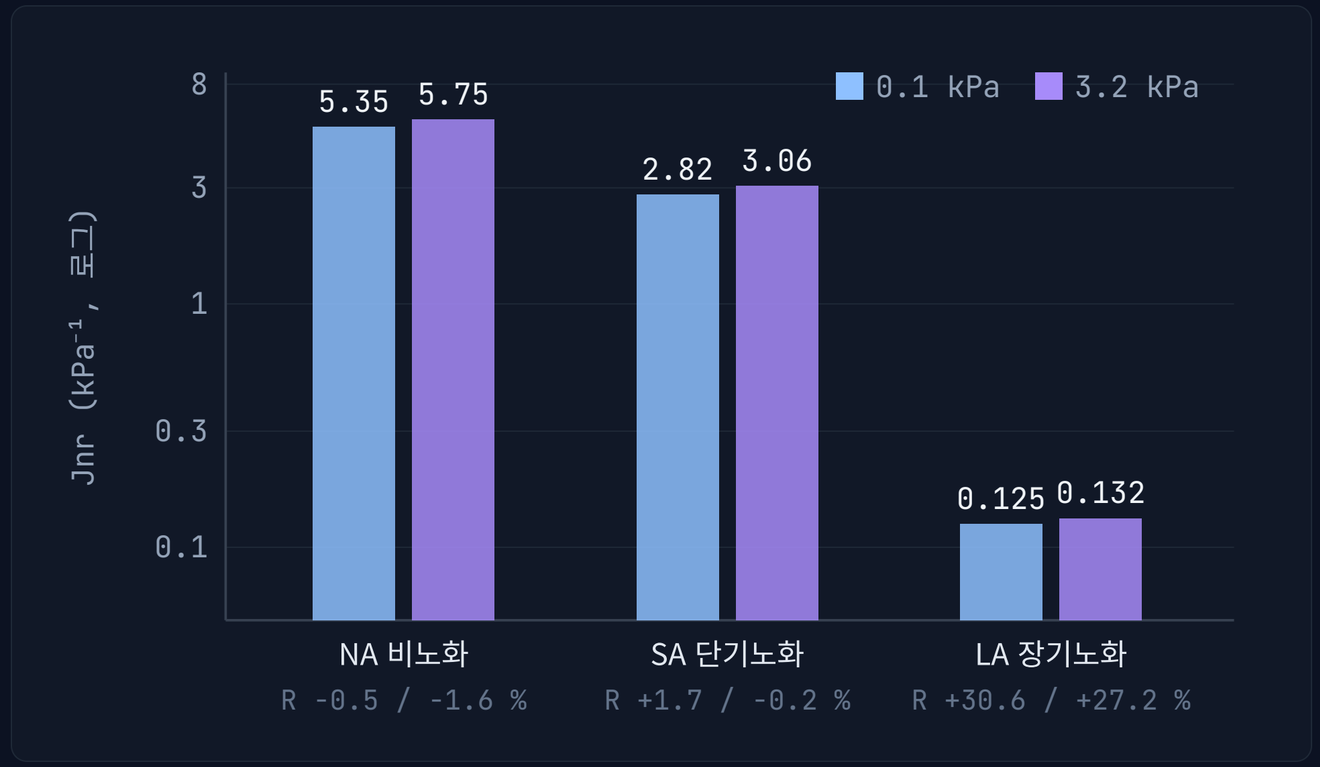
온도 의존 · 점도

DSR |G*| 활성화 에너지 117 kJ/mol · 회전점도(RV, rotational viscometer) 100 °C 4125 · 150 °C 275 cP

측정값: S64-22 DSR_Original (an57_expt.json) · 점선 = AASHTO M 320 비노화 기준 1.0 kPa (문헌값) · 교차 온도 = 보간 계산값 · 규격 판정 아님

13-5 · MSCR · Jnr

다중응력 크리프 회복(MSCR) 64 °C: 장기노화 Jnr = 비노화의 약 1/43



측정 항목

비회복 크리프 컴플라이언스(Jnr, non-recoverable creep compliance) · 회복률(R, percent recovery) · 0.1 · 3.2 kPa × 10회

노화 영향

Jnr 0.1 kPa: 5.35 → 2.82 → 0.125 kPa^{-1} (NA → SA → LA) · LA에서 R 30.6 % 발현

응력 의존

Jnr diff 7.4 / 8.6 / 5.5 % — 세 노화 상태 모두 작음

MD 대조 지표 (주의)

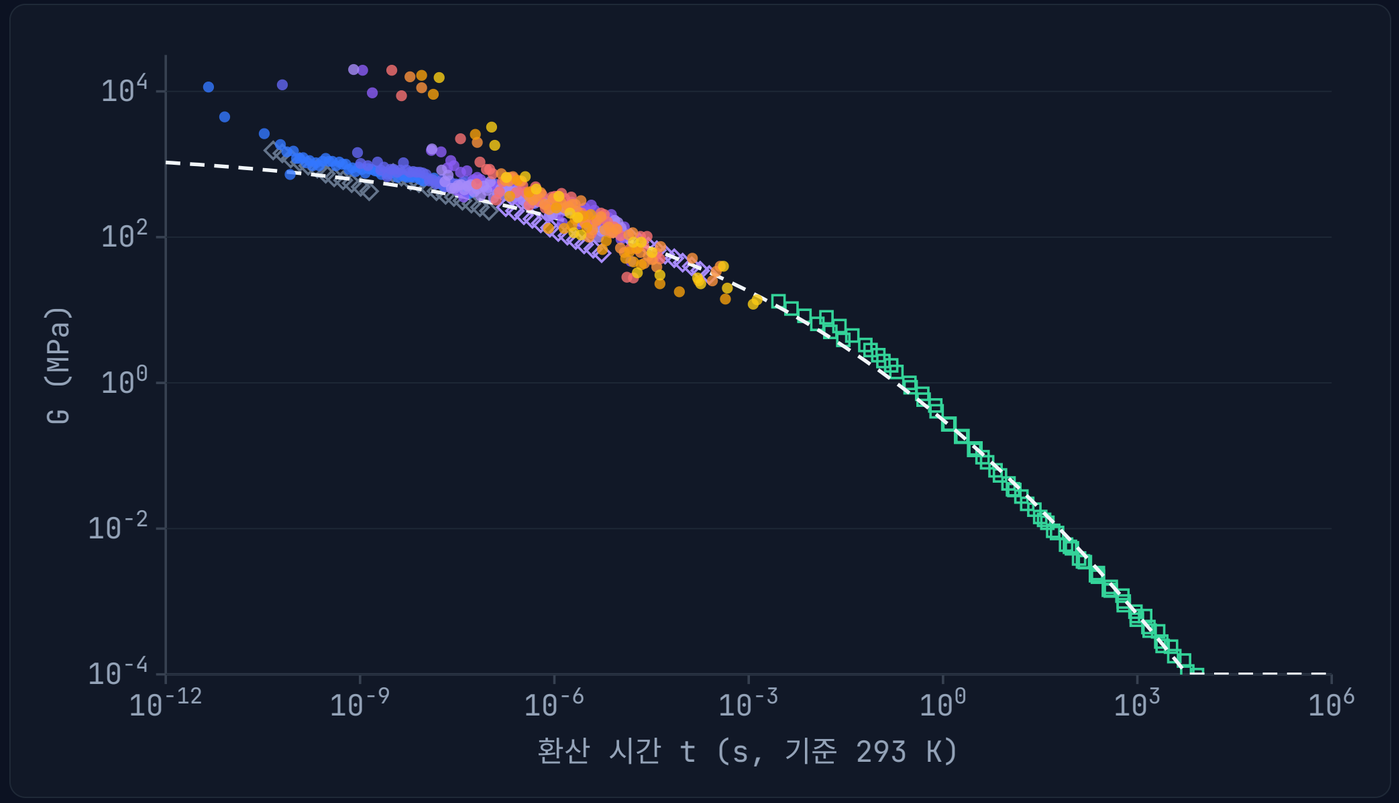
겉보기 활성화 부피 V*: 실측 1,671–2,096 nm^3 vs MD 계면 0.36–0.49 nm^3 → 약 4×10^3배 · 과정 상이(벌크 크리프 vs 계면 파손)

측정값: S64-22 MSCR 64 °C (an56_mscr.json) · NA / SA / LA = 비노화 / 단기노화 / 장기노화 · 막대 아래 = 회복률 R (0.1 / 3.2 kPa)

13-5 · LIVE · MASTER CURVE

MD ↔ 실측 마스터커브: 두 시계 간격 Δ ≈ 4.7 decade

Δ (MD 시간축 이동) | -0.5 | +0.5 | Δ = 0 · MD 원래 시계 | Δ = 4.7 · AN116



MD 온도(K): 253 273 293 313 333 353 393 433

현재 Δ

4.70 decade

log 편차 rms (MD G ≤ 10^{3} MPa)

0.20 decade · 345점

최소: Δ 4.25 · rms 0.18

Δ의 의미

MD 힘장 동역학 = 실측보다 약 $10^{4.7}$배 빠름 → 강성 비교 전 시간축 정합 필수

표시

녹색 네모 = DSR 12온도 · 보라 마름모 = BBR −6/−12 °C · 회색 = BBR −18/−24 °C(외삽 배치) · 흰 점선 = CAM(Christensen–Anderson–Marasteanu)형 통합 식(AN117)

마스터커브(master curve) = 시간-온도 중첩(TTS, time–temperature superposition) 곡선 · 측정값: S64-22 DSR · BBR · MD 계산값: AAA-1 G(t) 387점 · 가정: G(t) ≈ |G*|(1/t) · rms = 강의용 지표

13-5 · MD ↔ EXPERIMENT

MD 예측 ↔ 실측 대조: 방식과 한계

물성	대조 방식	결과	한계
밀도	온도 · 첨가제 짝짓기 · 문헌 실측 28점	중앙 2.3 % · 부호 −2.2 %	무첨가 편중(SBS 1점)
Tg	노화 방향 비교 · 같은 논문 실험–MD 짝	MD 11–66 K 높음 · 방향 일치	냉각률 ~10^{11} K/s vs ~10 K/min
강성 G(t) ↔ DSR · BBR	마스터커브 시간축 정합	Δ = 4.7 ± 0.4 decade	1차 상호변환 · 433 K 1시드
S · m · Jnr · G*/sinδ	규격 지표 직접 계산 시도 없음	MD 직접 산출값 없음	시험 시간(초–분) ≫ MD 창(ns)
시멘트 강도	—	원천 결과 없음	최종 프로젝트 과제

값의 구분

측정값 = S64-22 · 문헌 실측 · MD 계산값 = 본연구 · 문헌값 = 논문 추출 · 가정 = G(t) ≈ |G*|(1/t)

보고 원칙

절대값 편차 + 부호 + 표본 수 동시 보고 · 편차 방향이 한쪽이면 보정 대상으로 분리

PRACTICE

실습 · 표적 입력에서 조성 추천까지

PRACTICE

01 목적 2개(예: CED ↑ · 점도 범위)와 제약을 코드로 정의

02 10주차 보충 A 앙상블 모델로 후보 조성을 평가

03 EHVI로 파레토 전선 갱신 · 5회차 루프 실행

04 추천 상위 3조성을 골라 검증 계산 계획을 기재

DELIVERABLE

파레토 전선 도표 · 회차별 HV 곡선

추천 조성 표 — 조성 · 예측 물성 ± 불확실성 · 제약 충족 여부

13주차 보충 A 최종 프로젝트의 핵심 결과물

퀴즈 13주차

SUMMARY

13주차 정리

01 표적이 둘 이상이면 답은 한 점이 아니라 파레토 전선

02 EHVI = 「다음 계산이 전선을 얼마나 넓힐까」를 점수로 만든 것

03 제약 · 적용 영역 반영 → 현장 적용 가능한 추천

04 에이전트 = 계약 문서 + 작업 큐 기반 실행 · 특징 = 진단 후 측정 가능한 값으로 재정련

05 처방 신뢰 조건: 홀드아웃 · 격자 밖 MD · 실험 밀도 · Tg 방향 확인

06 레올로지 대조: MD 시계 = 실측보다 약 4.7 decade 빠름 → 시간축 정합 후 비교

APPX

부록 · 참고 자료

이전 차시 구성 · 부제 · 학습목표

APPENDIX · PREVIOUS AGENDA

이전 차시 구성 — 네 차시를 13-1로 합치기 전

차시	이전 차시명	이전 구분 슬라이드 부제	이전 학습목표
13-1	**다목적 문제의 정의**	14분 · 설계 변수 · 목적 · 제약	설계 변수 · 목적 · 제약으로 역설계 문제를 형식화
13-2	**파레토 전선과 초부피**	10분 · 지배 관계와 성능 지표	파레토 지배 관계와 초부피 지표를 이해
13-3	**EHVI 기반 후보 제안**	6분 · 초부피를 얼마나 늘릴 수 있는가	EHVI로 다음 계산 후보를 제안
13-4	**제약과 실현 가능성**	12분 · 계산상 최적과 현장 적용 사이	제약과 불확실성을 반영해 실현 가능한 조성만 추천

이전 구성은 총 42분(14 · 10 · 6 · 12분) · 본문 슬라이드는 모두 13-1에 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01	문제 정의 · 파레토 전선 · EHVI · 제약과 실현 가능성
02	앙상블로 각 목적의 평균과 분산을 얻는
03	EHVI = "다음 계산이 전선을 얼마나 넓힐까"를 점수로 만든 것